

Lista de Exercícios: Endereçamento IPv4

40 Exercícios Teóricos de Cálculo de Redes & 10 Laboratórios Práticos no Cisco Packet Tracer

Disciplina: Redes de Computadores **Tópico:** Endereçamento Classful, NetID, Broadcast & Hosts **Total de Questões:** 50 Exercícios

PARTE 1: EXERCÍCIOS TEÓRICOS DE CÁLCULO E FIXAÇÃO (1 A 40)

Bloco A: Identificação de Classe (A, B ou C) e Máscara Padrão (Exercícios 1 a 10)

Para cada um dos endereços IP abaixo, identifique a Classe da rede (Classful) e determine a sua Máscara de Sub-rede Padrão:

1. 10.150.2.1
2. 172.20.100.5
3. 192.168.50.12
4. 120.30.40.50
5. 180.10.1.1
6. 200.100.10.5
7. 11.0.0.10
8. 150.150.150.150
9. 193.10.11.12
10. 126.255.254.1

Bloco B: Cálculo de NetID, Broadcast e Faixa Válida de Hosts (Exercícios 11 a 25)

Para cada IP a seguir (com máscara padrão de sua classe), calcule: a) Endereço de Rede (NetID); b) Endereço de Broadcast; c) Primeiro Host Válido; d) Último Host Válido; e) Total de Hosts Válidos.

1. 192.168.10.45 /24
2. 172.16.88.200 /16
3. 10.200.50.7 /8
4. 192.168.0.254 /24
5. 172.31.250.1 /16
6. 201.20.30.100 /24
7. 10.55.100.200 /8
8. 130.40.50.60 /16
9. 192.168.100.1 /24
10. 172.25.0.5 /16
11. 10.0.0.1 /8
12. 220.10.10.10 /24
13. 160.10.255.1 /16

14. 192.168.254.200 /24

15. 10.254.254.254 /8

Bloco C: Análise de Validade, Regras e Diagnósticos (Exercícios 26 a 40)

1. O endereço 192.168.1.255/24 pode ser atribuído diretamente à placa de rede de um computador? Justifique.
2. O endereço 10.0.0.0/8 é um IP válido para ser atribuído a um host? Explique a sua função na rede.
3. Um técnico tentou configurar dois computadores com os IPs 172.16.5.10 e 172.17.5.10 (máscara 255.255.0.0). Eles conseguirão se comunicar diretamente através de um switch? Prove calculando a rede de cada um.
4. Qual é o endereço de broadcast utilizado para alcançar todos os dispositivos da sub-rede 192.168.100.0/24 ?
5. Quantos hosts válidos cabem em uma rede de Classe B com máscara padrão (255.255.0.0)? Apresente a fórmula matemática utilizada.
6. Por que o intervalo IP 127.0.0.0 a 127.255.255.255 não pertence às Classes A, B ou C para atribuição de hosts?
7. Em uma rede Classe A (255.0.0.0), dois hosts possuem os IPs 10.1.2.3 e 10.200.150.50 . Eles pertencem à mesma rede lógica? Justifique.
8. Identifique qual octeto representa o HostID e quais representam o NetID no endereço IP de Classe B 188.10.50.2/16 .
9. Qual é o resultado da operação AND binária entre o IP 192.168.15.50 e a máscara 255.255.255.0 ? Mostre o NetID gerado.
10. Um computador configurado com IP 192.168.1.50 e máscara 255.255.255.0 tenta disparar um ping para 192.168.2.50 . O pacote sairá para o gateway padrão ou tentará entrega direta? Por quê?
11. Explique a diferença técnica entre o primeiro IP da rede (NetID) e o último IP da rede (Broadcast).
12. Um administrador precisa de uma rede que acomode 500 computadores na mesma sub-rede local. Uma rede de Classe C padrão atende essa necessidade? Qual classe padrão deve ser usada?
13. Qual é o total de redes possíveis de existirem na Classe C e quantos hosts cada uma pode ter?
14. Dada a máscara de sub-rede 255.255.255.0 , determine a Notação CIDR correspondente.
15. Dado o IP de host 172.16.10.10 e máscara 255.255.0.0 , quais são o primeiro e o último IP reutilizáveis na atribuição de novos hosts para este mesmo segmento?

PARTE 2: ATIVIDADES PRÁTICAS NO CISCO PACKET TRACER (41 A 50)

Execute o cálculo dos blocos IP previamente e monte os cenários no Packet Tracer utilizando apenas Switches L2 (ex: modelo 2960) e cabos diretos.

ATIVIDADE 41 Validação de Conectividade Básica em Classe C

Pré-Cálculo: Dado o bloco 192.168.5.0/24 , determine o NetID, Broadcast, primeiro e último host válido.

1. Monte no Packet Tracer: 1 Switch e 3 PCs (PC1 , PC2 , PC3).
2. Atribua aos PCs os três primeiros endereços válidos calculados.
3. No PC1 , abra o terminal e confirme o funcionamento executando o ping para os outros dois hosts.

ATIVIDADE 42 Limites Extremos de Faixa Válida na Classe B

Pré-Cálculo: Para a rede `172.20.0.0/16`, identifique o primeiro e o último IP reutilizável da faixa de hosts.

1. Monte no Packet Tracer: 1 Switch e 2 PCs (`PC-Primeiro` e `PC-Ultimo`).
2. Configure o `PC-Primeiro` com o primeiro IP válido (`172.20.0.1`) e o `PC-Ultimo` com o último IP válido (`172.20.255.254`).
3. Valide a comunicação entre os dois extremos via ping.

ATIVIDADE 43 Diagnóstico de Endereço Reservado de Broadcast

Pré-Cálculo: Determine o endereço de broadcast da rede `192.168.1.0/24`.

1. Monte no Packet Tracer: 1 Switch e 2 PCs.
2. Configure o `PC1` com IP `192.168.1.10/24`.
3. Tente atribuir o endereço de broadcast calculado à placa de rede do `PC2` e documente a mensagem de erro emitida pelo software.

ATIVIDADE 44 Isolamento de Setores no Mesmo Switch (Classe B)

Pré-Cálculo: Setor Vendas (`172.16.0.0/16`) vs Setor TI (`172.17.0.0/16`). Escolha 2 IPs válidos para cada rede.

1. Conecte 4 PCs no mesmo Switch físico.
2. Atribua os IPs calculados a cada setor respeitando as máscaras de Classe B (`255.255.0.0`).
3. Demonstre que o ping entre computadores do mesmo setor funciona, mas o ping entre Vendas e TI falha por estarem em NetIDs distintos.

ATIVIDADE 45 Publicação de Servidor Web Local em Classe C

Pré-Cálculo: Na rede `192.168.10.0/24`, reserve o último IP válido para o Servidor e os dois primeiros para os clientes.

1. Adicione 1 Switch, 2 PCs e 1 Servidor (`Server-WEB`).
2. Configure os IPs calculados e certifique-se de que o serviço HTTP está ativo no servidor.
3. Acesse o site local a partir do navegador dos PCs (`http://192.168.10.254`) e verifique a tabela ARP com `arp -a`.

ATIVIDADE 46 Comunicação em Grande Escala com Classe A

Pré-Cálculo: Para a rede Classe A `10.0.0.0/8`, selecione 4 IPs variando drasticamente o 2º, 3º e 4º octetos.

1. Adicione 1 Switch e 4 PCs. Configure os IPs: `10.0.0.5`, `10.1.10.20`, `10.100.200.1` e `10.255.255.254` (todos com máscara `255.0.0.0`).
2. Realize os testes de ping entre todos eles e confirme que a variação de octetos de host não impede a comunicação direta.

ATIVIDADE 47 Simulação e Análise de Tráfego de Broadcast L2/L3

Pré-Cálculo: Determine o IP de broadcast da rede `10.0.0.0/8` (`10.255.255.255`).

1. Monte no Packet Tracer: 1 Switch e 3 PCs (com IPs em classes A, B e C distintas).
2. Alterne para o modo *Simulation Mode*.
3. No PC de Classe A, envie um ping para `10.255.255.255` e observe como os outros PCs descartam o pacote na Camada 3 ao receberem o quadro L2 retransmitido pelo switch.

ATIVIDADE 48 Diagnóstico de Falha por Erro de Digitador na Máscara

Pré-Cálculo: Analise o impacto de configurar PC1 (`192.168.10.1/24`) e PC2 (`192.168.10.2/16`).

1. Conecte 2 PCs a 1 Switch com os IPs e máscaras indicados.
2. Execute o ping de PC1 para PC2 e depois de PC2 para PC1.
3. No modo de Simulação, explique por que ocorre falha na assimetria de envio da resposta.

ATIVIDADE 49 Múltiplos Servidores na Mesma Sub-rede de Classe C

Pré-Cálculo: Na rede `192.168.100.0/24`, reserve os IPs `.253` e `.254` para dois servidores (HTTP e FTP) e `.1` para o cliente.

1. Adicione 1 Switch, 1 PC e 2 Servidores (`Server-WEB` e `Server-FTP`).
2. Configure todos na mesma rede e teste os serviços a partir do cliente.
3. Verifique se o cliente consegue resolver os dois serviços na mesma sub-rede sem necessidade de roteamento.

ATIVIDADE 50 Interconexão de Dois Switches L2 no Mesmo Bloco IP

Pré-Cálculo: Para o bloco `172.16.0.0/16`, selecione 4 IPs válidos.

1. Adicione 2 Switches (`Switch-A` e `Switch-B`) e interconecte-os via cabo cruzado (ou automático).
2. Conecte 2 PCs no `Switch-A` e 2 PCs no `Switch-B`, atribuindo os IPs calculados.
3. Realize o teste de ping entre máquinas de switches opostos para validar a estensibilidade da sub-rede L2.